

# Polymer Chemie

## RAFT

Universität Stuttgart

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Author 1:     | Laurens Viehoff                |
| Author 2:     | Felix Roth                     |
| E-Mail 1:     | st183688@stud.uni-stuttgart.de |
| E-Mail 2:     | st188157@stud.uni-stuttgart.de |
| Student-ID 1: | 3676761                        |
| Student-ID 2: | 3711192                        |
| Assistentin:  | Alina Tengler                  |

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Theorie</b>                                                                                | <b>2</b>  |
| 1.1      | Kontrollierte radikalische Polymerisation . . . . .                                           | 2         |
| 1.1.1    | RAFT . . . . .                                                                                | 2         |
| <b>2</b> | <b>Auswertung</b>                                                                             | <b>5</b>  |
| 2.1      | Polystyrol über RAFT . . . . .                                                                | 5         |
| 2.2      | Polystyrol über freie radikalische Polymerisation . . . . .                                   | 7         |
| 2.3      | Polystyrol- <i>co</i> -Polymethylmethacrylat über RAFT . . . . .                              | 9         |
| 2.4      | Polystyrol- <i>co</i> -Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation . . . . . | 12        |
| 2.5      | Vergleich RAFT und freie radikalische Polymerisation . . . . .                                | 12        |
| <b>3</b> | <b>Durchführung</b>                                                                           | <b>12</b> |
| 3.1      | Polystyrol über RAFT . . . . .                                                                | 12        |
| 3.2      | Polystyrol über freie radikalische Polymerisation . . . . .                                   | 12        |
| 3.3      | Polystyrol- <i>co</i> -Polymethylmethacrylat über RAFT . . . . .                              | 13        |
| 3.4      | Polystyrol- <i>co</i> -Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation . . . . . | 13        |
| <b>4</b> | <b>Fragen</b>                                                                                 | <b>13</b> |
| 4.1      | Frage 1 . . . . .                                                                             | 13        |
| 4.2      | Frage 2 . . . . .                                                                             | 13        |
| 4.3      | Frage 3 . . . . .                                                                             | 14        |

# 1 Theorie

## 1.1 Kontrollierte radikalische Polymerisation

Die freie radikalische Polymerisation ist eine leichte und breit anwendbare Polymerisation, welche allerdings nur bedingt lange Polymere und eine breite Molmassenverteilung aufweist. Daher wurden kontrollierte radikalische Polymerisationen entwickelt, bei welchen längere Ketten und definiertere Molmassenverteilungen möglich sind. Das Problem an der radikalischen Polymerisation sind die Abbruchreaktion, welche sehr häufig und schnell auftreten. Um dieses Problem zu umgehen, kann beispielsweise die Radikalkonzentration herabgesenkt werden, da somit die Häufigkeit an Terminierungsreaktion quadratisch abfällt. Um dies zu bewirken wird die aktive Radikalspezies in ein Gleichgewicht eingebunden, bei welchem das Radikal wahrscheinlicher im "schlafenden" Zustand vorliegt. Dies kann beispielsweise mit stabilen Radikalen, wie Nitroxide oder Übergangsmetalle geschehen. Die Methoden dazu wären einmal die Nitroxid-vermittelte-Polymerisation (NMP) und die *Atom Transfer Radical Polymerization* (ATRP). Eine weitere Methode der kontrollierten radikalischen Polymerisation ist die *Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer Polymerization* (RAFT). [1]

### 1.1.1 RAFT

Bei der RAFT-Polymerisation wird die Radikalkonzentration nicht herabgesenkt, sondern die Kettenlänge kontrolliert. Das geschieht dadurch, dass bei desaktivierung einer Kette, eine andere Kette aktiviert wird und Polymerisieren kann. Die desaktivierten Ketten werden dann durch eine aktivierte Polymerkette aktiviert, wodurch diese Polymerisieren kann. Das ganze führt dann dazu, dass die Ketten ein ähnliches Molekulargewicht besitzen. Die Addition einer aktiven Kette und fragmentierung einer desaktivierten Kette erfolgt über eine Thiocarbonylthiogruppe wie sie in Abbildung 1 gezeigt ist.

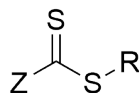


Abb. 1: Allgemeiner Aufbau einer Thiocarbonylthiogruppe.

Dabei ist wichtig, dass die C=S-Bindung gegenüber Radikalen eine gewisse Reaktivität aufweist. Das wird über den Substituenten *Z* erreicht, welcher das Radikal-Intermediat stabilisiert. Des weiteren muss die R-S-Bindung homolytisch spaltbar sein und *R* muss ein Radikal sein, welches ebenfalls eine Polymerisierung initiieren können. Für diese Anforderungen gibt es verschiedene Substituenten, die ebenfalls in vier Untergruppen eingeteilt werden können. Die möglichen RAFT-Reagenzien sind in Tabelle 2 aufgeführt.

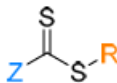
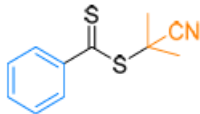
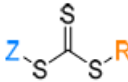
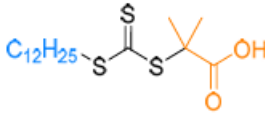
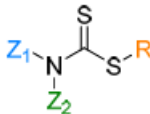
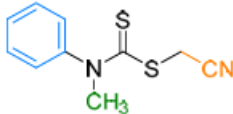
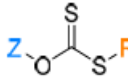
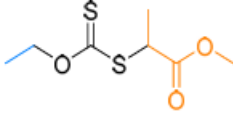
| Typ              | Struktur                                                                          | Beispiel                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dithioester      |  |  |
| Trithiocarbonate |  |  |
| Dithiocarbamate  |  |  |
| Xanthate         |  |  |

Abb. 2: RAFT-Ragenzien mit Struktur und einem Beispiel. [1]

Diese RAFT-Ragenzien sind für unterschiedliche Monomere unterschiedlich gut geeignet und sind somit Monomer spezifisch. So gibt es zum Beispiel stark aktivierte Monomere (MAMs) und weniger stark aktivierte Monomere (LAMs). Bei MAMs werden die entstehenden Radikale durch Substituenten stabilisiert. Dafür sind beispielsweise konjugierte Doppelbindungen, konjugierte Aromaten oder Kohlenstoffketten substituiert. Da MAMs ihre Radikale gut stabilisieren, müssen die RAFT-Ragenzien ebenfalls das Radikal stabilisieren, wobei hierfür Dithioester oder Trithiocarbonate am besten geeignet sind. LAMs hingegen stabilisieren das entstehende Radikal nicht sonderlich gut und benötigen somit RAFT-Reagenzien, die das Radikal weniger gut stabilisieren. Die Polymerisierung wird dann über Dithiocarbamate oder Xanthanate gesteuert. Für ein besseres Verständnis ist der Reaktionsmechanismus der RAFT-Polymerisation in Abbildung 3 aufgeführt.

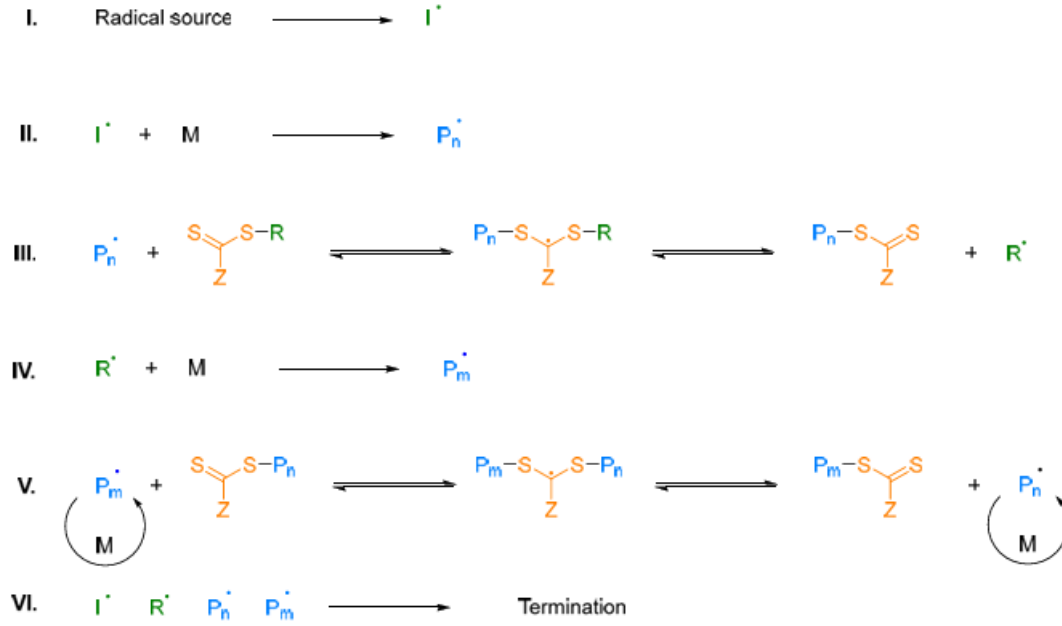


Abb. 3: Mechanismus der RAFT-Polymerisation unter Verwendung eines Dithioesters. [1]

Zu Beginn wird ein Radikal aus einer Radikalquelle freigesetzt (I), welches mit Monomer polymerisiert (II) und zu jeder Zeit an die RAFT-Ragenz koordinieren kann (III). Durch die Addition eines Radikals entsteht das Zwischenprodukt, welches zum einen durch Z stabilisiert wird und zum anderen das R-Radikal freisetzen kann. Dieses Radikal kann erneut Polymerisieren (IV) und anschließend ebenso an das RAFT-Reagenz addieren, wodurch es die andere Kette freisetzt (V). Zum Schluss können Radikale, welche nicht koordiniert sind jeder Zeit rekombinieren und somit die Kette terminieren (VI).

Die Gleichgewichte (III) und (V) sind dabei essenziell, da darüber die Kettenlängen kontrolliert werden und so ein optimaler PDI und optimale Kettenlänge erzielt werden kann. Des weiteren wird bei diesen Gleichgewichten noch deutlich, warum die stabilisierung durch Z so wichtig ist. Wird dieses Radikal beispielsweise durch ein Phenyl-Substituenten stabilisiert, während das Monomer das Radikal nicht sonderlich gut stabilisiert, wird das Gleichgewicht in Richtung der Zwischenstufe gedrückt und die Reaktion (IV) verläuft nicht sehr oft. Bei umgekehrter stabilisierung würde das Gleichgewicht in Richtung der aktiven Radikale gedrückt werden, wodurch die Reaktion einer freien radikalischen Reaktion ähneln würde.

Um nun eine optimale RAFT-Reaktion zu bedingen, werden die Reagenzien häufig im Verhältnis  $[I]/[\text{RAFT}]/[M] = [1]/[4-10]/[2000-5000]$  vorgelegt. Des weiteren kann dann das Molekulargewicht der Reaktion über die Gleichung (1) berechnet werden.

$$M_{n,\text{Calc}} = \left( X \cdot \frac{[M]_0}{[\text{RAFT}]_0} \cdot mM \right) + m\text{RAFT} \quad (1)$$

$M_{n,\text{Calc}}$  ist dabei das berechnete Molekulargewicht, X der Monomerumsatz, mM und mRAFT beschreiben das Molekulargewicht des Monomers und der RAFT-Reagenz und  $[M]_0$  und  $[\text{RAFT}]_0$  beziehen sich auf die Anfangskonzentration von Monomer und RAFT-Reagenz. [1]

## 2 Auswertung

### 2.1 Polystyrol über RAFT

Die Synthese von Polystyrol über RAFT erfolgte über die Reaktion in Abbildung 4.

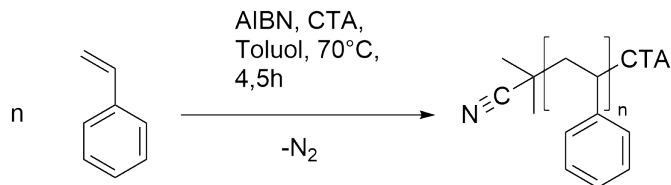


Abb. 4: Reaktionsgleichung zur Synthese von Polystyrol über RAFT.

Für die Berechnung des Umsatzes wurde die Probe vor Fällung des Polymers mittels NMR-Spektroskopie untersucht. Dabei zeigt die Abbildung 5 das Spektrum der Probe und die Abbildung 6 das Spektrum von reinem Styrol.

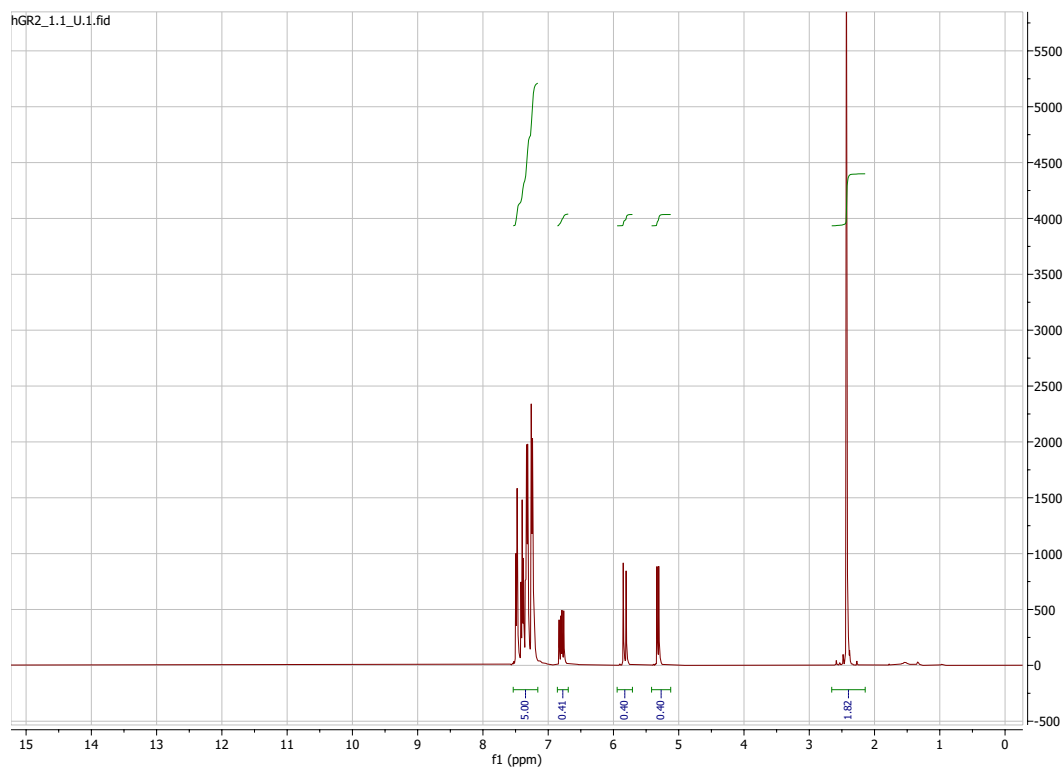


Abb. 5: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

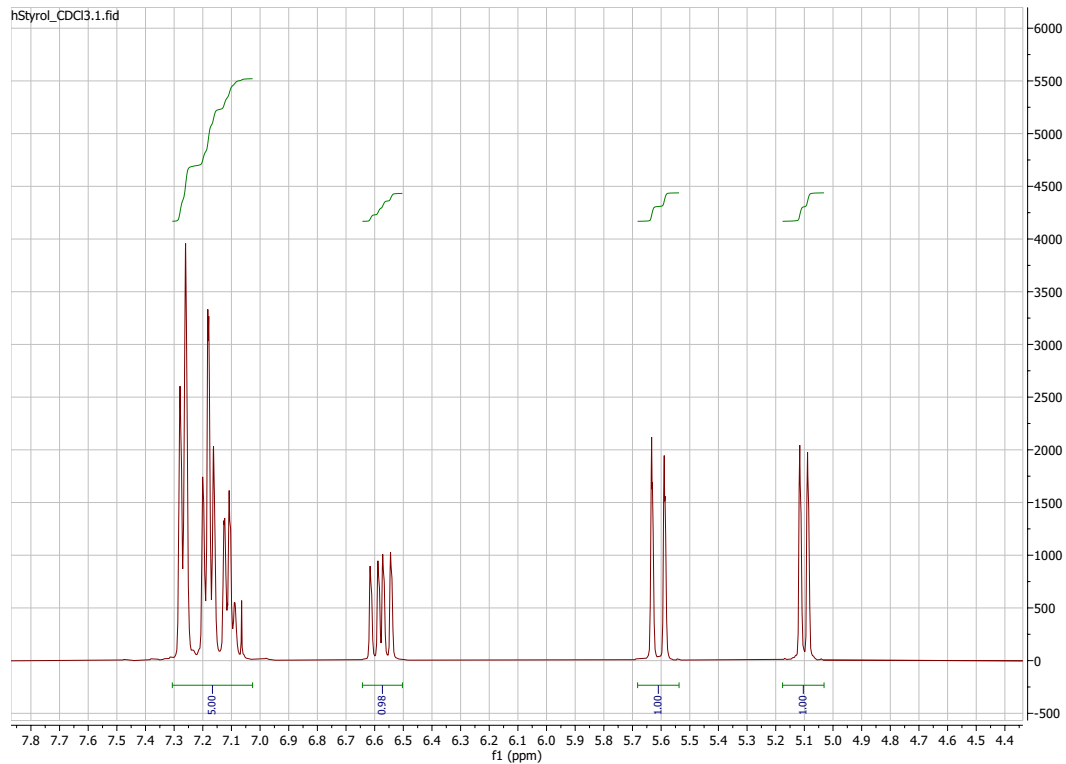


Abb. 6: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

Für die Berechnung wurden die Integrale aller Signale bestimmt, aber die der Aromaten zusammengefasst. Da diese nach der Reaktionsgleichung 4 keine Chemische Veränderung durchlaufen, bleiben die Integrale gleich. Diese Integrale wurden dann auf fünf normiert, da es den fünf Protonen am Aromaten entspricht. Aus dem Spektrum des reinen Styrols werden die olefinischen Signale zugeordnet und anschließend für das Spektrum der Probe integriert und verglichen. Da die integrale im reinen Styrol auf eins normiert sind, entspricht das Integral in der Probe der Konzentration an olefinischen Protonen, wodurch der Umsatz sich über

$$X = 1 - I_{\text{olefin}} \quad (2)$$

berechnen lässt. Mit den Integralen der Signale bei ungefähr  $\delta = 5,1$  ppm und  $\delta = 5,7$  ppm ermittelt sich für diese Probe ein Umsatz von  $X = 0,6$ .

Das theoretische Molekulargewicht der Probe lässt sich über die Gleichung (1) berechnen. Mit einem Umsatz von  $X = 0,6$ , einer Monomer Anfangskonzentration von  $[M]_0 = 30,437$  mmol, einer CTA Anfangskonzentration von  $[CTA]_0 = 0,125$  mmol und den Molekulargewichten von  $mM = 104,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$  und  $mCTA = 364,63 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$  ergibt sich ein theoretisches Molekulargewicht von

$$M_{n,\text{Calc}} = \left(0,6 \cdot \frac{30,437 \text{ mmol}}{0,125 \text{ mmol}} \cdot 104,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}}\right) + 364,63 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 15\,580,70 \frac{\text{g}}{\text{mol}}.$$

Nach der Fällung in Methanol wurde das Polymer erneut über NMR-Spektroskopie analysiert. Dieses Spektrum ist in Abbildung 7 aufgeführt.

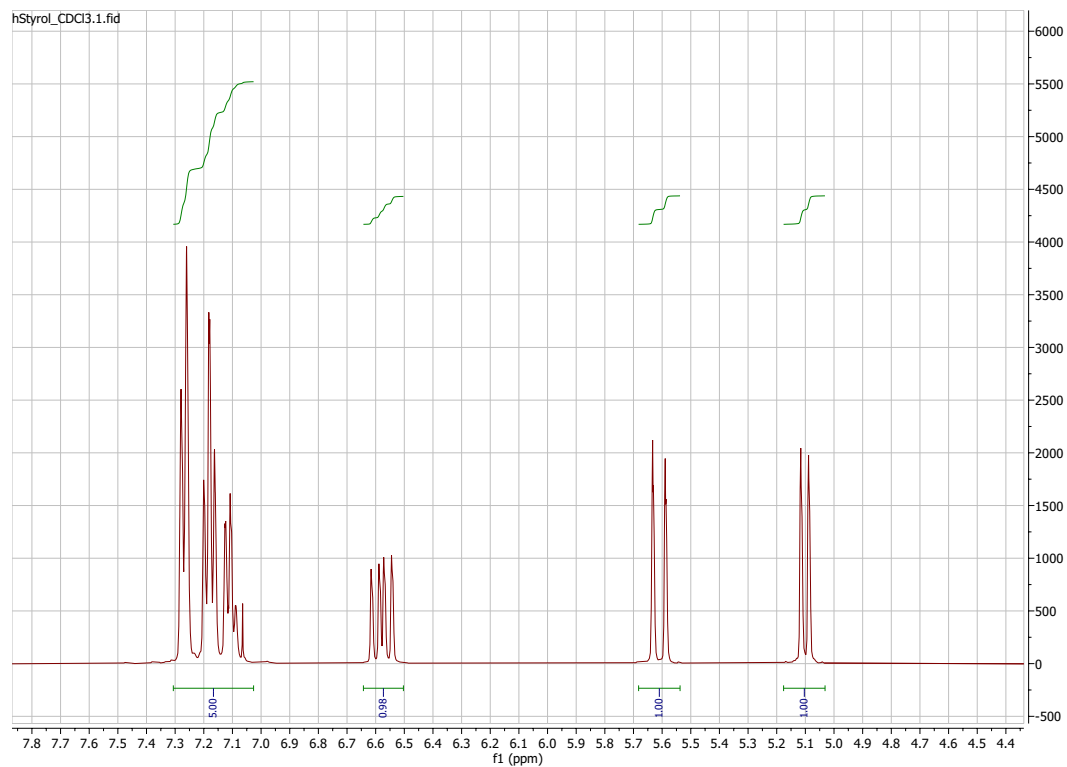


Abb. 7: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

## 2.2 Polystyrol über freie radikalische Polymerisation

Die Synthese von Polystyrol über freie radikalische Polymerisation erfolgte über die Reaktion in Abbildung 11.

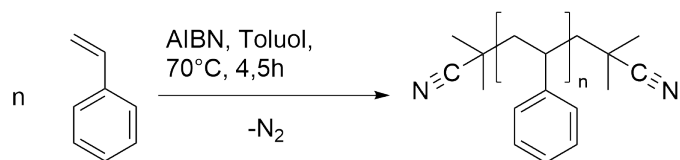


Abb. 8: Reaktionsgleichung zur Synthese von Polystyrol über freie radikalische Polymerisation.

Für die Berechnung des Umsatzes wurde die Probe vor Fällung des Polymers mittels NMR-Spektroskopie untersucht. Dabei zeigt die Abbildung 12 das Spektrum der Probe.



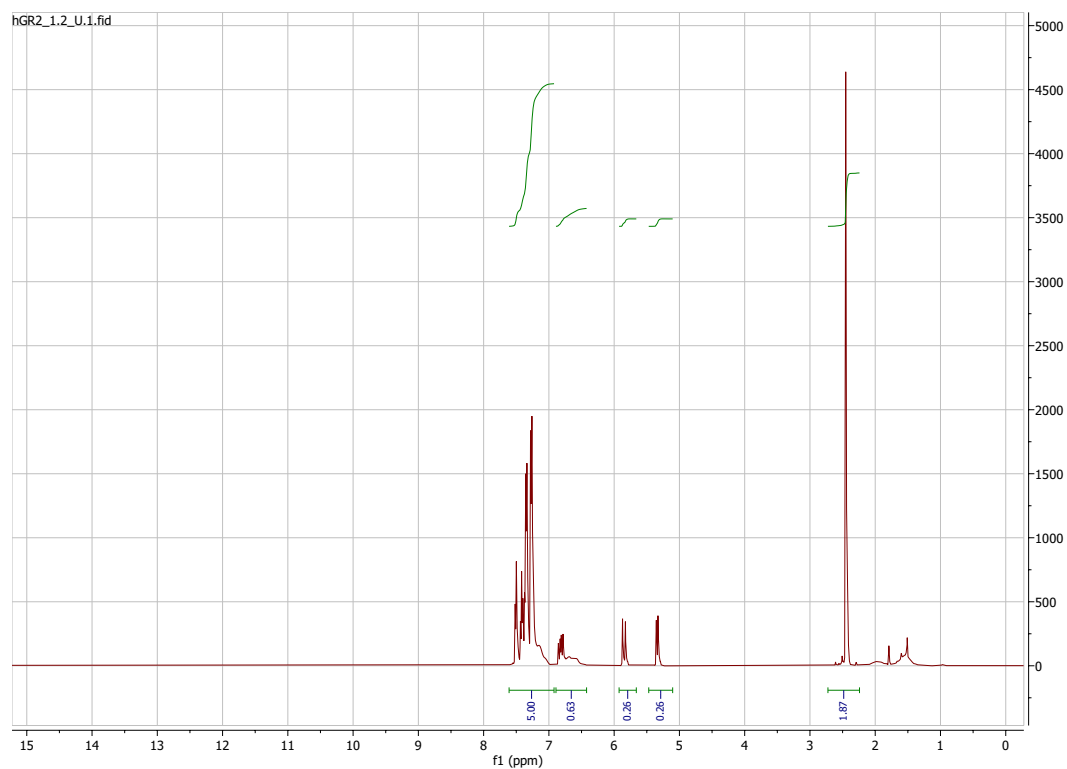


Abb. 9: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

Hierbei wurden ebenfalls die Integrale bestimmt und mit den olefinischen Signalen aus der Abbildung 6 verglichen. Mit den Integralen der Signale bei ungefähr  $\delta = 5,1$  ppm und  $\delta = 5,7$  ppm ermittelt sich für diese Probe ein Umsatz von  $X = 0,74$ .

Nach der Fällung in Methanol wurde das Polymer erneut über NMR-Spektroskopie analysiert. Dieses Spektrum ist in Abbildung 14 aufgeführt.

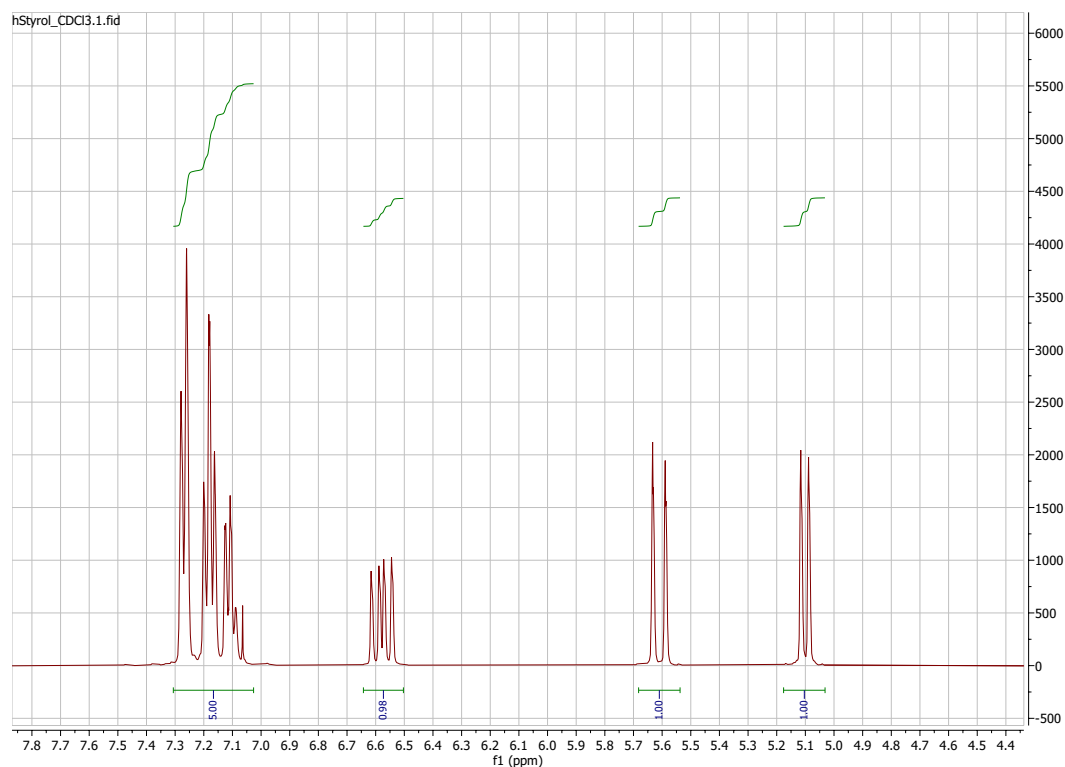


Abb. 10: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

### 2.3 Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über RAFT

Die Synthese von Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über RAFT erfolgte über die Reaktion in Abbildung 11.

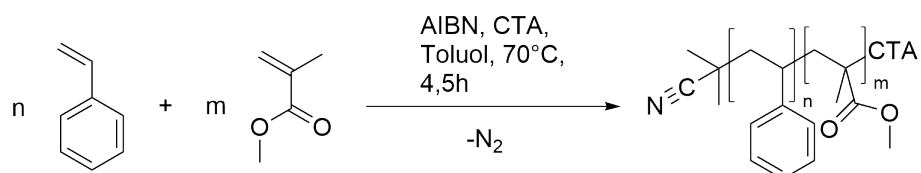


Abb. 11: Reaktionsgleichung zur Synthese von Polystyrol über freie radikalische Polymerisation.

Für die Berechnung des Umsatzes wurde die Probe vor Fällung des Polymers mittels NMR-Spektroskopie untersucht. Dabei zeigt die Abbildung 12 das Spektrum der Probe.

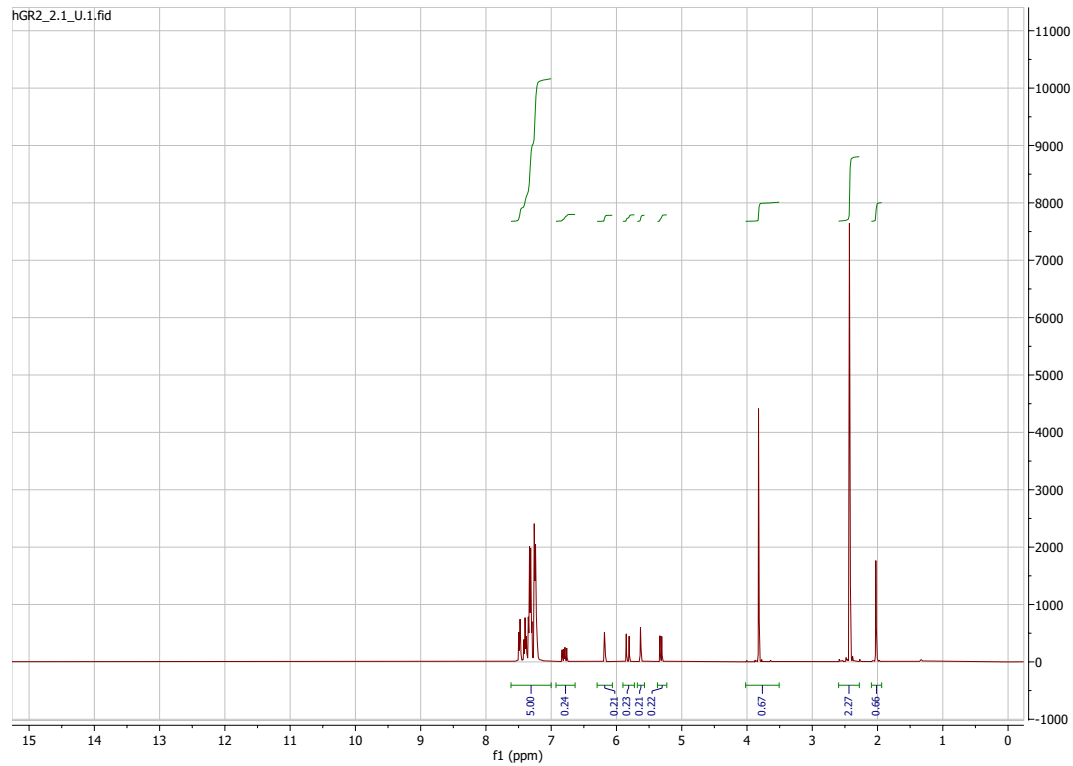


Abb. 12: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

Hierbei wurden ebenfalls die Integrale bestimmt und mit den olefinischen Signalen aus der Abbildung 6 verglichen. Mit den Integralen der Signale bei ungefähr  $\delta = 5,1$  ppm und  $\delta = 5,7$  ppm ermittelt sich für diese Probe ein Styrolumsatz von  $X_{\text{Styrol}} = 0,77$ . Für den Methylmethacrylumsatz zeigt die Abbildung 13 das reine Spektrum.

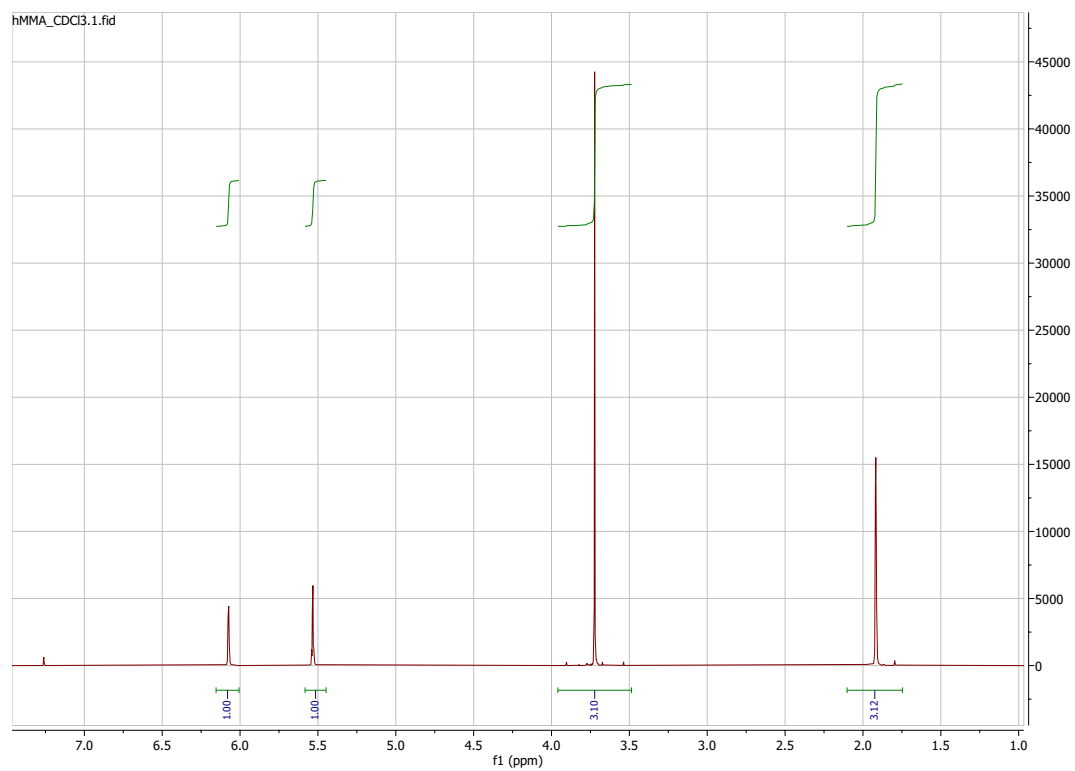


Abb. 13: NMR-Spektrum von Methylmethacrylat.

Nach der Fällung in Methanol wurde das Polymer erneut über NMR-Spektroskopie analysiert. Dieses Spektrum ist in Abbildung 14 aufgeführt.

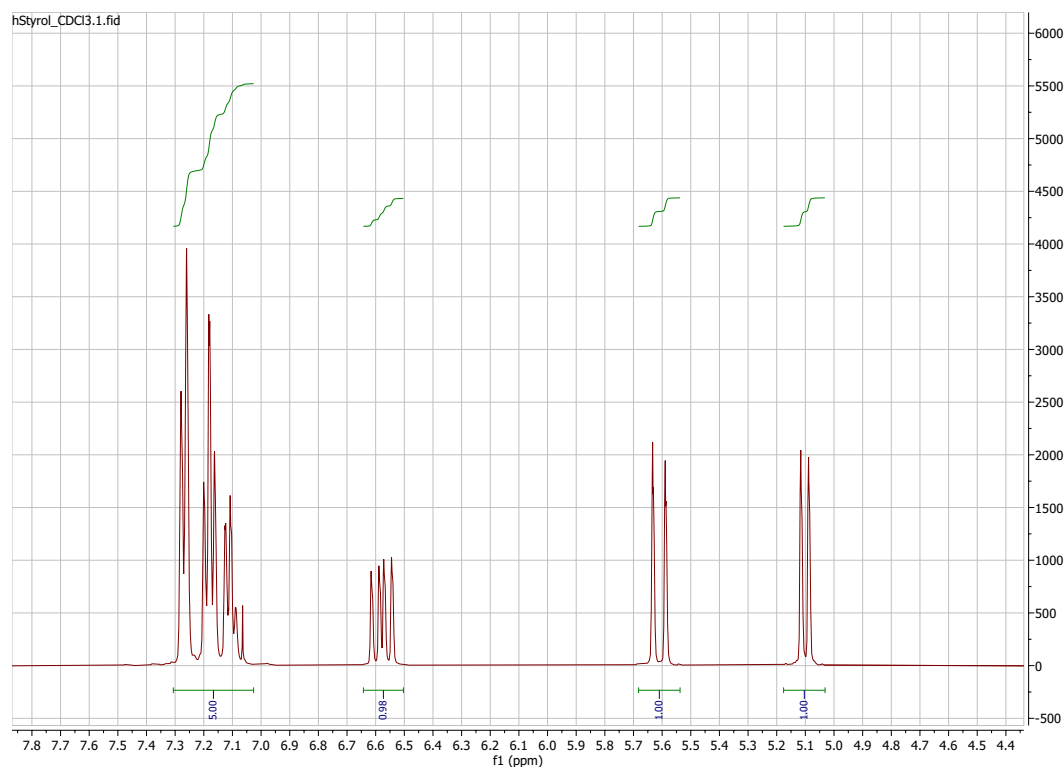


Abb. 14: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

## 2.4 Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation

## 2.5 Vergleich RAFT und freie radikalische Polymerisation

# 3 Durchführung

## 3.1 Polystyrol über RAFT

In ein 20 ml Probengläschen wurden Styrol (3,5 mL, 30,437 mmol), Azobis-isobutyronitril (AIBN) (5,4 mg, 0,033 mmol), 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionsäure (CTA) (45,5 mg, 0,125 mmol) und Toluol (5 mL) vorgelegt. Das Probengläschen wurde anschließend 20 Minuten mit Stickstoff gespült und für 4,5 Stunden bei 70 °C gerührt. Dann wurde die Reaktionslösung abgekühlt, in Methanol gefällt, woraufhin der Feststoff abzentrifugiert wurde und im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde.

## 3.2 Polystyrol über freie radikalische Polymerisation

In ein 20 ml Probengläschen wurden Styrol (3,5 mL, 30,437 mmol), AIBN (62,2 mg, 0,379 mmol) und Toluol (5 mL) vorgelegt. Das Probengläschen wurde anschließend 20 Minuten mit Stickstoff gespült und für 4,5 Stunden bei 70 °C gerührt. Dann wurde die Reaktionslösung abgekühlt, in Methanol gefällt, woraufhin der Feststoff abzentrifugiert wurde und im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde.

### 3.3 Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über RAFT

In ein 20 ml Probengläschen wurden Styrol (1,75 mL, 15,266 mmol), Methylmethacrylat (mL, mmol) AIBN (7,0 mg, 0,043 mmol), CTA (44,2 mg, 0,121 mmol) und Toluol (5 mL) vorgelegt. Das Probengläschen wurde anschließend 20 Minuten mit Stickstoff gespült und für 4,5 Stunden bei 70 °C gerührt. Dann wurde die Reaktionslösung abgekühlt, in Methanol gefällt, woraufhin der Feststoff abzentrifugiert wurde und im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde.

### 3.4 Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation

In ein 20 ml Probengläschen wurden Styrol (1,75 mL, 15,266 mmol), Methylmethacrylat (mL, mmol) AIBN (64,6 mg, 0,393 mmol) und Toluol (5 mL) vorgelegt. Das Probengläschen wurde anschließend 20 Minuten mit Stickstoff gespült und für 4,5 Stunden bei 70 °C gerührt. Dann wurde die Reaktionslösung abgekühlt, in Methanol gefällt, woraufhin der Feststoff abzentrifugiert wurde und im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde.

## 4 Fragen

### 4.1 Frage 1

Durch die Verwendung von Metallkatalysatoren sind die Reaktionen luftempfindlich, da sie leicht oxidieren können. Dazu sind Metallionen polar und das Lösemittel und Monomer nicht, weshalb Liganden benötigt werden, die das Metallion löslich machen. Als letzten Punkt muss das Metallzentrum in zwei Oxidationsstufen vorliegen können, das bedeutet, dass beide Oxidationsstufen stabile Ionen bilden müssen.

### 4.2 Frage 2

Bei radikalischen Reaktionen kommt es immer zu Abbruchreaktionen, wie Rekombination oder Disproportionierung. Die Abbruchreaktionen können bei jeder kontrollierten radikalischen Polymerisation trotzdem ablaufen. Würden die kontrollierten Polymerisationen also lebend ablaufen, dürften die Abbruchreaktionen nicht ablaufen und das Radikal müsste bestehen bleiben.

### 4.3 Frage 3

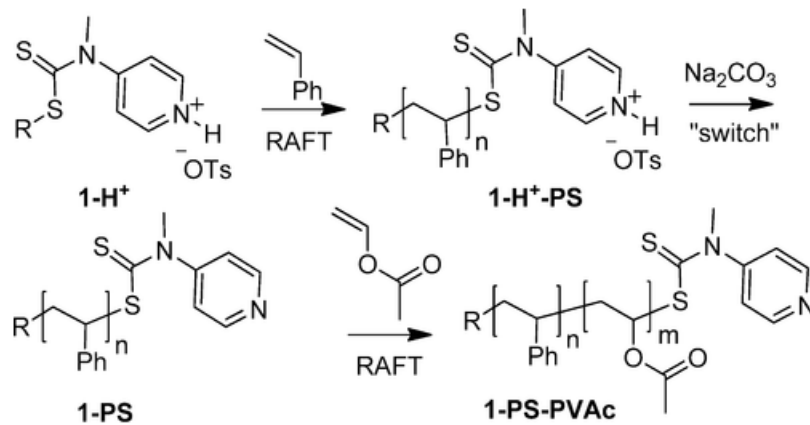


Abb. 15: Beispiel einer schaltbaren RAFT-Reagenz zur Darstellung von Polystyrol-*b*-Polymethacrylat.  
[2]

## Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.
- [2] M. Benaglia, M. Chen, Y. K. Chong, G. Moad, E. Rizzardo, S. H. Thang, *Macromolecules* **2009**, *42*, 9384–9386.